PROFESSORA: Renata Muniz do Nascimento	
CURSO: Ciência da Computação	
DISCIPLINA: Cálculo 1	
TURMA: Matutino	DATA: 13/04
ALUNO(A): Julia Damásio, Kauã Casella, Otávio Sanches e Flávio Santos	

TÍTULO DA ATIVIDADE: Utilizando Cálculo 1 ao Agrocapinhos.

Nome do jogo – AgroCap

Descrição do jogo:

Entre em uma experiência única que mistura a ação clássica do pinball com o charme de uma fazenda! Em AgroCap, você controla o lançamento de uma bolinha em um cenário dinâmico, cheio de desafios e obstáculos, com o objetivo de coletar ingredientes espalhados pelo mapa.

Teste sua precisão, agilidade e estratégia enquanto coleta itens necessários para completar deliciosas receitas, como bolos de diversos sabores. Ao final de cada partida, veja sua pontuação, analise seu desempenho e compare seus resultados com outros jogadores. Será que você consegue ser o melhor confeiteiro desse pinball?

Utilizaremos sistemas de frações no seguinte cenário: Quando você "bater" ou "encostar" nos objetos leite, farinha, chocolate e/ou frutas presentes na mesa de pinball irá subir um mini quiz com questões utilizadas na matéria de cálculo 1, para o jogador responder.

(Caso você encoste duas vezes ao mesmo objeto subiria um quiz perguntando ao jogador qual o resultado dessa questão e ele terá que selecionar a opção correta para ganhar um bônus de 50 pontos que aumenta a nota dele ao ranking dos jogadores, porém seria apenas 1 vez ao longo de todo o jogo)

Ingredientes: leite, farinha, chocolate e frutas.

Exemplos de todos os ingredientes:

Leite: $\frac{1}{4} + \frac{1}{4}$

Farinha: $x^2 - 5x + 6 = 0$

Chocolate: $\sqrt{32} + \sqrt{72} - \sqrt{50}$

Frutas: $x^2 + 6x + 9$

Respostas

Leite: ½ de leite

Farinha: x1 = -3, x2 = -2

Chocolate: 5√2

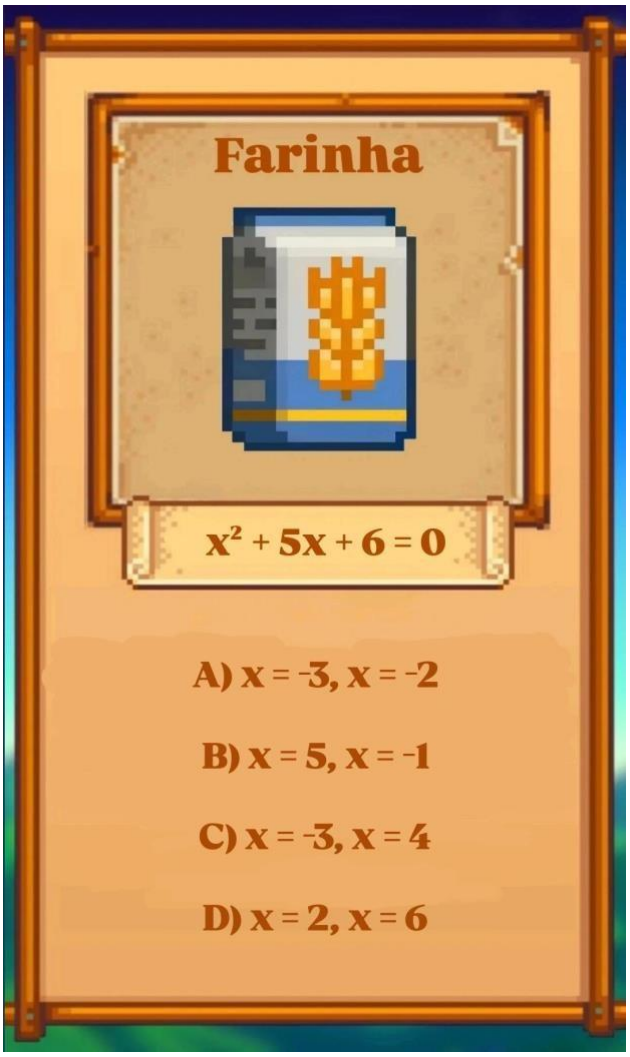
Frutas: $(x+3)^2$

Exemplo visual de como ficaria adicionado ao jogo

Chocolate e Frutas:

Exemplo visual de como ficaria adicionado ao jogo

Leite e Farinha:



Créditos de imagem

ILUSTRAÇÃO em pixel art de caixa de leite com vaca [Imagem]. Disponível em: https://br.pinterest.com/heyananda2020/_created. Acesso em: 5 abr. 2026.

YAMADA, Azami. [Ilustração em pixel art de um morango]. Disponível em: https://pin.it/2vBW272bF . Acesso em: 5 abr. 2026.

PIXELART. Barra de chocolate [pixel art]. [S.d.]. 1 ilustração digital. Disponível em: https://pin.it/3mYeMEW3U. Acesso em: 6 abr. 2026.

JEWEL, Cherry. Flour Texture Pack [pixel art]. [S.d.]. 1 ilustração digital. In: PINTEREST. Disponível em: https://pin.it/2sPfg6OjU. Acesso em: 6 abr. 2026.

GALPALKAL. Stardew Valley Gift Guide: customizable [guia visual pixel art]. [S.d.]. 1 ilustração digital. In: PINTEREST. Disponível em: https://pin.it/2nwjvyNpP. Acesso em: 6 abr. 2026.